4.1 数列的概念

FIG · E2-4-1

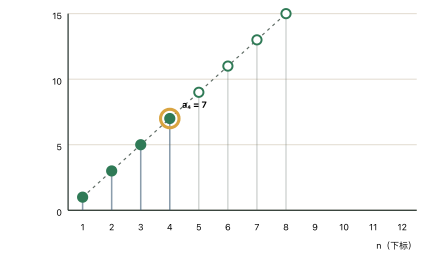
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$a_n=\begin{cases}S_1, & n=1\\ S_n-S_{n-1}, & n\geq 2\end{cases}$$

数列是定义在正整数上的函数：看顺序、取整数下标、点是分开的；由 S_n 求 a_n 先单独算 a_1；递推要有初始条件；猜出的通项要验证或证明。

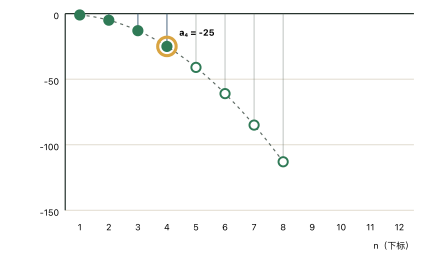
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



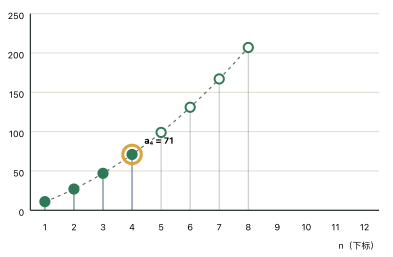
n2 的系数 0 · n 的系数 2 · 常数项 -1 · 项数 N 8

姿态 B · 下界/初始端



n2 的系数 -2 · n 的系数 2 · 常数项 -1 · 项数 N 8

姿态 C · 上界/满量程端



n2 的系数 2 · n 的系数 10 · 常数项 -1 · 项数 N 8

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 数列 $a_n=\dfrac{n}{n+1}$，第 4 项是?

☐ A $\dfrac{4}{5}$ ☐ B $\dfrac{5}{4}$ ☐ C $\dfrac{3}{4}$ ☐ D $\dfrac{4}{3}$

2. $a_1=3$，$a_{n+1}=2a_n-1$，a_3 是?

☐ A 9 ☐ B 5 ☐ C 17 ☐ D 11

3. 数列的前 n 项和 $S_n=n^2+1$，它的通项公式是?

☐ A $a_n=2n-1$ ☐ B $a_n=n^2+1$

☐ C $a_n=\begin{cases}2, & n=1\\ 2n-1, & n\geq 2\end{cases}$

4. 数列 $a_n=-n^2+7n$ 的最大项是?

☐ A $\dfrac{49}{4}$ ☐ B 12 ☐ C 10

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。代 n=4：a4=4+14=54。选 B 是分子分母写反了；选 C 是代成了 n=3。 重新作答… | (2) [A] A。a2=2×3−1=5，a3=2×5−1=9。选 B 只推了一步（那是 a2），选 C 推了三步（那是 a4）。 重新作答… | (3) [C] C。an=Sn−Sn−1 只对 n≥2 成立，得 2n−1；a1 要单独算：a1=S1=2。可 2n−1 在 n=1 时是 1，对不上，只… | (4) [B] B。把 n 当实数，顶点在 n=3.5，值 449；可下标只能取正整数，3.5 不是一项。看离它最近的两个整数：a3=−9+21=12，a4=−…